題目：質數（Prime Number）是指一個大於 1 的自然數，除了 1 和它本身以外，沒有其他因數。 請寫一個程式，找出並印出在給定區間 [A, B]（包含 A 和 B）內的所有質數。

主張(Claim)：用input()讀取資料，用for迴圈進行質數判斷，再逐一輸出結果。

驗證(

Problem: **D. Primes in Range - AAI_PYTHON-H4_primes_in_range** | Submitted: **14:10** | Language: **Python 3** | Compilation: **successful**

Run result: **CORRECT**

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

1.
2.

1. **資料輸入與型別轉換：** 使用 `input()` 函數讀取 A 和 B 的字串資料，並透過 `int()` 函數進行**顯式轉換** [1] [2]，因為數值需要用於迴圈控制。

2. **迭代與流程控制：**

- **巢狀 `for` 迴圈：** 使用**外層 `for` 迴圈**遍歷目標區間 $[A, B]$ 內的所有數字，並使用**內層 `for` 迴圈**對每個數字進行試除 [3]。
- **`range()` 函數：** 用於產生數字序列，控制迴圈的次數和範圍 [3]。

3. **條件邏輯與運算子：**

- **`if` 選擇性敘述：** 用來判斷數字是否小於 2（非質數的基本條件），以及是否能被整除（判斷因數） [4]。
- **餘數運算子 (`%`)：** 這是判斷因數的核心方法。若 `num % divisor == 0`，則 `divisor` 是 `num` 的因數 [5]。

4. **迴圈優化控制：**

- **`continue` 敘述：** 用於跳過當前疊代（如 `num < 2` 時），直接進入下一輪外層迴圈 [6]。
- **`break` 敘述：** 一旦在內層迴圈中找到任一因數，立即使用 `break` **提前結束**內層迴圈 [7]，因為一旦確定是非質數，就不需要再進行後續的試除，極大提升效率。

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

1.

1. **步驟一：接收並準備資料**
   - 讀取 A 和 B 的字串輸入。
   - 使用 `int()` 轉換 A 和 B 為整數型別。
   - （可選）使用 `import math` 引入數學模組。
2. **步驟二：外層迴圈走訪區間**
   - 設定一個外層 `for` 迴圈，從 A 疊代到 B（變數 `num`）。
3. **步驟三：處理非質數基本條件**
   - 在迴圈開始時，判斷 `num` 是否小於 2。若是，使用 `continue` 跳過 [6]。
4. **步驟四：內層迴圈進行試除**
   - 針對當前的 `num`，設定內層 `for` 迴圈，從 2 疊代到 $\text{int}(\sqrt{\text{num}})$（優化），作為可能的因數 `divisor`。
   - 使用 `if num % divisor == 0` 判斷是否有因數。
   - 若找到因數，則將質數旗標設定為 `False`，並立即使用 `break` 終止內層迴圈 [7]。
5. **步驟五：輸出質數**
   - 在外層迴圈的末端，檢查質數旗標。如果旗標仍為 `True`，表示該數字沒有通過試除找到任何因子，則輸出該數字 `num`。

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1. `for` 迴圈
`range()` 函數的應用
選擇性敘述與邏輯決策

尋找區間內的質數

題目描述

質數（Prime Number）是指一個大於 1 的自然數，除了 1 和它本身以外，沒有其他因數。 請寫一個程式，找出並印出在給定區間 [A, B]（包含 A 和 B）內的所有質數。

輸入格式

輸入一行，包含兩個以空白隔開的正整數 A 和 B。

輸出格式

將區間 [A, B] 內的所有質數，由小到大輸出，每個數字以一個空格隔開。 如果該區間內沒有任何質數，則不輸出任何東西（輸出一行空白）。